合成経済の推定と均衡比較

1. 研究質問と採用した経済モデル

8 つの合成経済は、それぞれの研究質問に対応する入力仕様、推定・較正、比較条件を持つ。各ケースの表図は、同じ結果 ID の推定値・政策・均衡・厚生を示す。

2. 段階的導入と効果の時間構造

政策を第 3 期・第 5 期に導入する主体について、導入後の成果がいつ変化するかを問う。対象は 360 主体・7 期、2,520 行の合成パネルである。未処置群を対照とし、共変量 x を条件とする平行トレンド、重なり、先行反応ゼロを採用する。群・時点別 ATT を did::att_gt の二重頑健法で推定し、did::aggte で導入からの期数別に集計した。推論は解析標準誤差、正規参照、点別 95%区間である。基準期の指定は varying である。入力仕様・計算結果。

表 I: 括弧内は保存された標準誤差。単位: outcome units / 区間水準: 0.95 / 保存区間: pointwise。標本: id_column: id, input_rows: 2520, observations: 360、母集団: seeded simulated units、観測単位: panel entity、期間: simulated、単位: outcome units、推定対象: did::aggte dynamic overall ATT、推定方法: staggered_did、信頼区間: 0.95、N: 360、推論: confidence_level: 0.95, interval_type: pointwise, overall_interval_type: pointwise, reference: normal, standard_error_method: analytical、区間の種類: pointwise、集計: dynamic。結果 ID: specialist-did-r01。specialist-did-r01 生成元: model: staggered_did, specification: 079364a19e0d

項目	DR-DID
	(1)
導入後の平均 ATT	1.6588
	(0.1094)
区間	[1.4442, 1.8733]
p 値	6.97e-52
主体数	360
単位	outcome units

3. 段階的導入と効果の時間構造の結果

導入後の平均 ATT は 1.6588、標準誤差は 0.1094、95%区間は [1.4442, 1.8733] となる。導入期の ATT は 1.6110、翌期は 1.8491 である。導入から 0--2 期は 2 導入群、3--4 期は第 3 期導入群を集計する。処置前の共同検定は統計量 7.3359、p 値 0.11917 を返した。

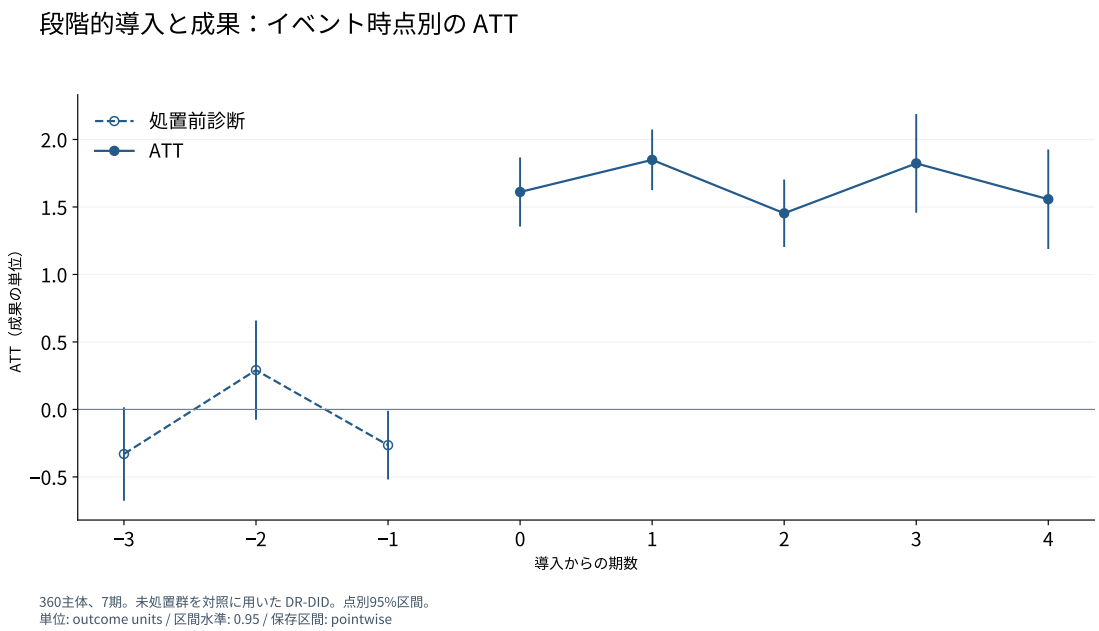


図 1.---段階的導入と成果：イベント時点別の ATT. 360 主体、7 期。未処置群を対照に用いた DR-DID。点別 95%区間。標本: id_column: id, input_rows: 2520, observations: 360、母集団: seeded simulated units、期間: simulated、単位: outcome units、推定対象: group-time ATT and event-time average effects、推定方法: staggered_did、信頼区間: 0.95、推論: confidence_level: 0.95, interval_type: pointwise, overall_interval_type: pointwise, reference: normal, standard_error_method: analytical、区間の種類: pointwise、集計: dynamic。結果 ID: specialist-did-r01。specialist-did-r01 生成元: model: staggered_did, specification: 079364a19e0d

4. 費用シフターと投資効果の信頼集合

1,000 企業の合成データから、投資 d が成果 y に与える共通の線形係数を求める。共変量 x と除外費用シフター z を使い、条件付き直交条件 E[z u | x]=0 と企業間独立を採用する。ivDiag::AR_test は候補係数ごとに y − β d に対する操作変数の検定を行い、95% Anderson--Rubin 集合を返す。第一段階、誘導形、2SLS は ivDiag::ivDiag の保存結果である。2SLS の区間は異分散頑健な標準誤差を使う。

入力仕様・計算結果。

表 II: 括弧内は保存された標準誤差。単位: output units per investment unit / 区間水準: 0.95 / 保存区間: conventional Wald。標本: included_ids_ref: sample.included_ids, observations: 1000、母集団: 1000 simulated firms、期間: one simulated choice occasion、単位: output units per investment unit、推定対象: 2SLS coefficient on d、推定方法: 2SLS、信頼区間: 0.95、N: 1000、推論: type: official、重み: 、区間の種類: conventional Wald、推論単位: id。結果 ID: specialist-weak-iv-r01。specialist-weak-iv-r01 生成元: model: iv_ar_robust, specification: 8eab05628657

アウトカム	y
項目	保存推定値
	(1)
投資 d	-1.2621
	(15.6727)
区間	[-31.9807, 29.4564]
p 値	0.936
観測数	1000
統制変数	x
単位	output units per investment unit

5. 費用シフターと投資効果の信頼集合の結果

第一段階の z の係数は 0.008497、頑健 F 統計量は 0.045499 である。2SLS 係数は -1.262133、標準誤差は 15.672721 となる。Anderson--Rubin の 95%集合は実数全体である。係数ゼロの検定は F=0.016128、p=0.898969 を返した。

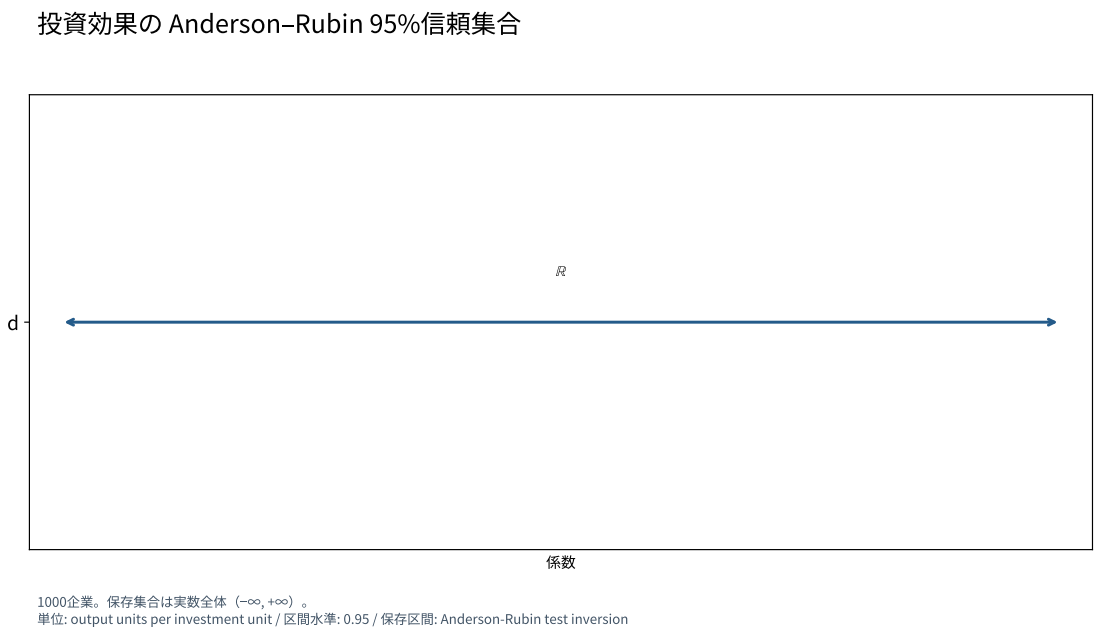


図 2.---投資効果の Anderson--Rubin 95%信頼集合. 1000 企業。保存集合は実数全体（−∞, +∞）。標本: id_column: id, included_rows: 1000, observations: 1000、母集団: 1000 simulated firms、期間: one simulated choice occasion、単位: output units per investment unit、推定対象: Anderson-Rubin confidence set for the linear structural investment coefficient、推定方法: ivDiag::AR_test、信頼区間: 0.95、N: 1000、推論: type: official、重み: 、区間の種類: Anderson-Rubin test inversion、推論単位: id。結果 ID: specialist-weak-iv-r01。specialist-weak-iv-r01 生成元: model: iv_ar_robust, specification: 8eab05628657

6. 資格の閾値における局所効果

資格スコアが 0 以上の申請者を処置する制度について、閾値での成果の不連続を求める。対象は独立した 1,600 申請者の合成データである。潜在成果の条件付き平均の連続性と、スコアによる決定的な処置割当を採用する。rdrobust::rdrobust に局所線形 p=1、バイアス補正 q=2、三角カーネル、MSE 帯域選択、最近傍分散推定、信頼水準 90%を指定した。

入力仕様・計算結果。

表 III: 括弧内は保存された標準誤差。単位: outcome units / 区間水準: 0.9 / 保存区間: pointwise。標本: id_column: id, observations: 1600、母集団: 1600 simulated applicants near the eligibility cutoff、期間: one simulated choice occasion、単位: outcome units、推定対象: outcome discontinuity at score zero、推定方法: rdrobust::rdrobust、信頼区間: 0.9、N: 1600、推論: type: official、重み: 、区間の種類: pointwise。結果 ID: specialist-rdd-r01。specialist-rdd-r01 生成元: model: rdrobust_r, specification: 2f4c144f291d

項目	保存推定値
	(1)
閾値の効果	1.9059
	(0.1076)
区間	[1.7290, 2.0828]
p 値	2.9e-70
観測数	1600
統制変数	
単位	outcome units

7. 資格の閾値における局所効果の結果

バイアス補正後の局所効果は 1.905903、頑健標準誤差は 0.107552、90%区間は [1.728995, 2.082811] である。推定帯域は左右とも 0.285551、有効標本は左 245 人・右 252 人である。図は rdplot が保存した 81 区間平均と左右の 2 次曲線 1,000 座標を示す。図示帯域は左 0.999028、右 0.998783 である。

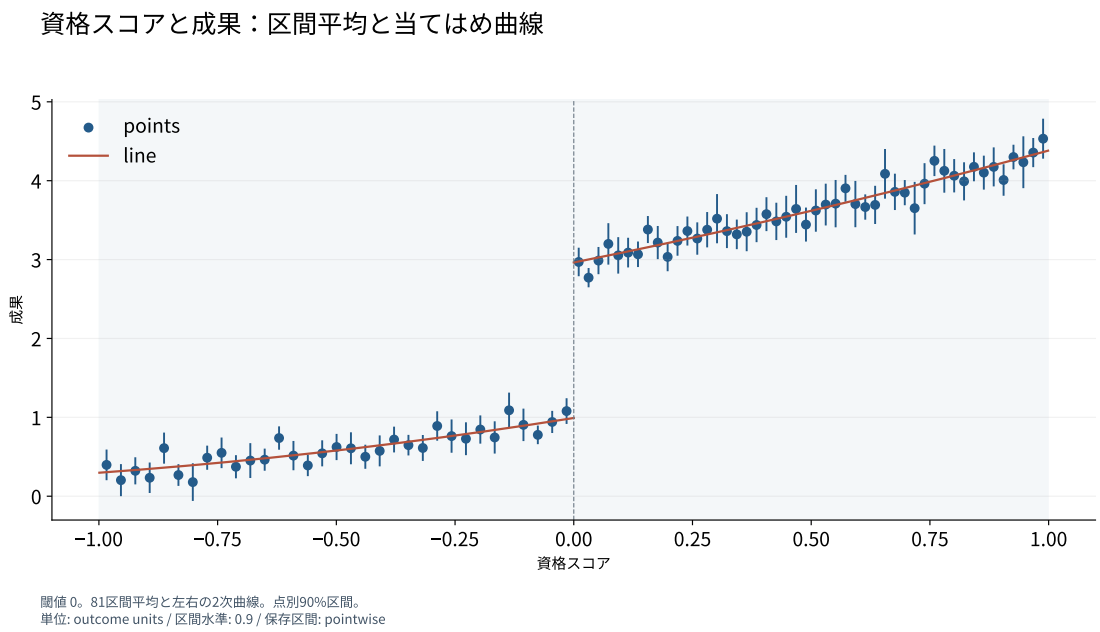


図 3.---資格スコアと成果：区間平均と当てはめ曲線. 閾値 0。81 区間平均と左右の 2 次曲線。点別 90%区間。標本: included_ids_available: False, input_rows: 1600, observations: 1600、母集団: 1600 simulated applicants near the eligibility cutoff、期間: one simulated choice occasion、単位: outcome units、推定対象: Binned outcome means and left/right polynomial conditional means、推定方法: rdrobust::rdrobust、信頼区間: 0.9、N: 1600、推論: type: official、重み: 、区間の種類: pointwise、cutoff: 0、bandwidth: 0.99902840687904, 0.9987830162091345。結果 ID: specialist-rdd-r01。specialist-rdd-r01 生成元: model: rdrobust_r, specification: 2f4c144f291d

8. 所有統合による価格と厚生の変化

消費者は 4 製品か外部選択肢を選び、企業は所有製品の利潤を最大化する価格を選ぶ。120 市場・480 製品観測の合成データに、平均効用 1+prices+x と限界費用 1+z を指定し、需要・供給の操作変数を用いる 1 段階 GMM で 5 母数を推定した。比較する介入は企業 0 と 1 の所有統合である。推定需要、各製品の推定限界費用、製品集合を固定する。統合企業は製品 0・1 の利潤を合わせて価格を決める。表の標準誤差は PyBLP の保存値である。

入力仕様・計算結果。

表 IV: 単位: see row-specific unit、推論: Official ProblemResults standard errors; fixed parameters retain their saved values、モデル契約: MC-pyblp-bertrand。結果 ID: specialist-blp-supply-r01。specialist-blp-supply-r01 生成元: model: blp, specification: 3f5761bc470f

パラメータ	値	標準誤差	単位
beta[1]	1.0587	0.0208	utility per regressor unit
beta[prices]	-1.1247	0.0089	utility per regressor unit
beta[x]	0.5020	0.0017	utility per regressor unit
gamma[1]	1.3217	0.0080	cost per regressor unit
gamma[z]	0.3050	0.0026	cost per regressor unit

9. 所有統合による価格と厚生の変化の結果

市場 0 の製品 0 の価格は 2.141261 から 2.216112 へ上昇する。潜在消費者 1 人当たりの消費者余剰は 0.550028 から 0.538838、生産者余剰は 0.471959 から 0.476527 となる。総余剰は 1.021988 から 1.015365 へ変化する。図は市場 0--2 の市場別の水準を示す。保存診断の GMM 勾配ノルムは 3.9e-10、利潤の価格勾配の最大絶対値は 7.52e-14 である。

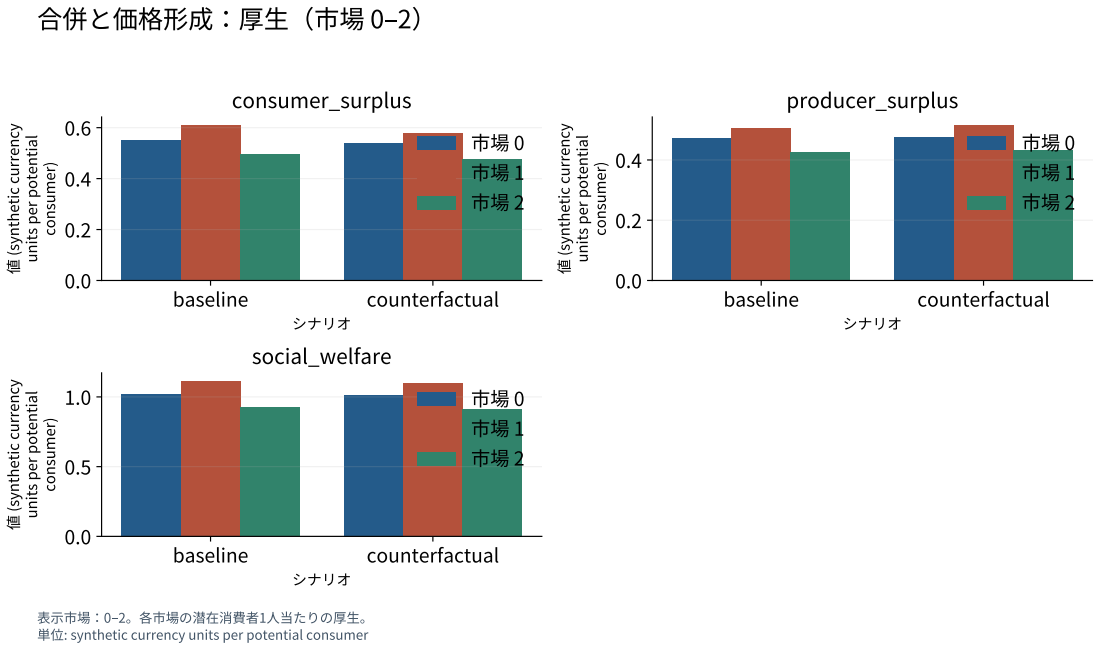


図 4.---合併と価格形成：厚生（市場 0--2）. 表示市場：0--2。各市場の潜在消費者 1 人当たりの厚生。母集団: Potential consumers within each market、単位: synthetic currency units per potential consumer、モデル契約: MC-pyblp-bertrand。結果 ID: specialist-blp-supply-r01。specialist-blp-supply-r01 生成元: model: blp, specification: 3f5761bc470f

10. 固定した異質性と推定する平均係数

12 市場・各 3 製品の合成データに、ランダム係数需要を当てはめる。平均効用は 1+prices+x、異質性を持つ項は 1+prices である。ランダム係数の Cholesky 因子の 3 要素を 0.2・0.05・0.1 に固定し、平均効用の 3 係数を GMM で推定した。PyBLP の積型積分 size=5 を採用する。表は推定係数とその保存標準誤差、固定した異質性係数を示す。市場 0 の製品シェアを図に示す。

入力仕様・計算結果。

表 V: 単位: see row-specific unit、推論: Official ProblemResults bounds identify fixed parameters; standard errors retain the official saved values、モデル契約: MC-pyblp-bertrand。結果 ID: specialist-blp-fixed-r01。specialist-blp-fixed-r01 生成元: model: blp, specification: a22b03e4cd9d

パラメータ	扱い	値	標準誤差	単位
beta[1]	estimated	0.9836	0.0480	utility per regressor unit
beta[prices]	estimated	-0.9981	0.0189	utility per regressor unit
beta[x]	estimated	0.4037	0.0057	utility per regressor unit
sigma[1, 1]	fixed	0.2000	---	utility per regressor unit
sigma[prices, 1]	fixed	0.0500	---	utility per regressor unit
sigma[prices, prices]	fixed	0.1000	---	utility per regressor unit

11. 固定した異質性と推定する平均係数の結果

価格係数は − 0.998107、標準誤差は 0.018909 である。市場 0 の製品 0・1・2 のシェアは 0.102363・0.140231・0.168351 となる。保存された GMM 目的関数は 0.011881、観測シェアとの最大絶対差は 5.55e-17 である。異質性係数の固定値と平均係数の推定値を合わせて、この需要系を定義する。

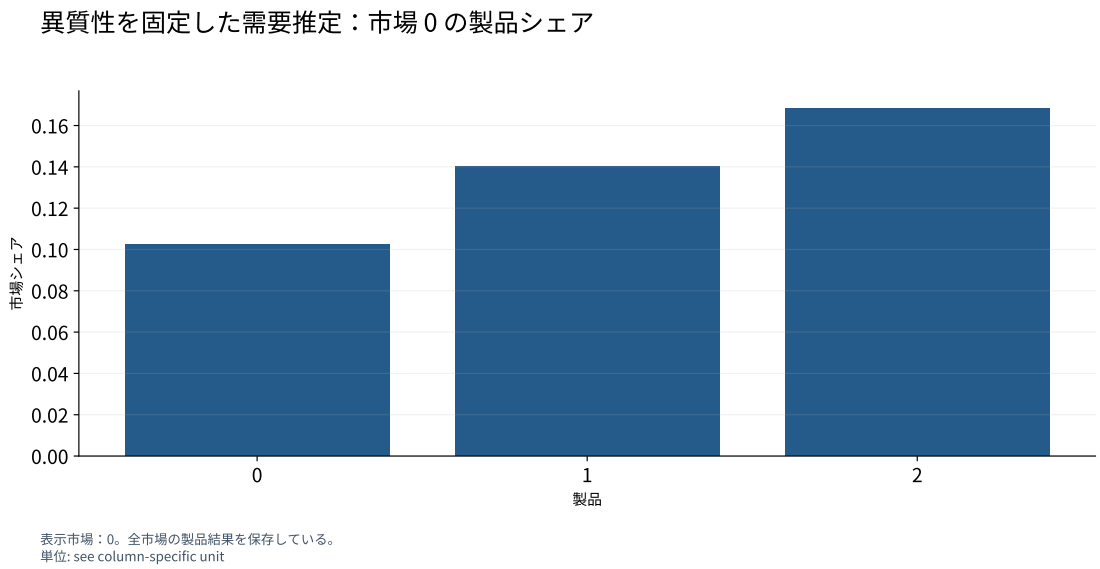


図 5.---異質性を固定した需要推定：市場 0 の製品シェア. 表示市場：0。全市場の製品結果を保存している。単位: see column-specific unit、モデル契約: MC-pyblp-bertrand。結果 ID: specialist-blp-fixed-r01。specialist-blp-fixed-r01 生成元: model: blp, specification: a22b03e4cd9d

12. 更新費用と状態別の行動

運行主体が走行距離状態を観察し、維持と更新を選ぶ。合成パネルは 250 主体・10,000 観測、状態は 5 点、割引因子は 0.9 である。観測した状態・行動・次状態から遷移を推定し、ruspy の NFXP 最尤法と同じ費用定義の CCP 推定を比較した。維持費用は走行距離状態に比例し、更新には固定費用を払う。比較状態では更新費用を 0.5 効用単位増やす。EV1 ショックの尺度は 1、Euler 定数の正規化は 0 である。

入力仕様・計算結果。

表 VI: 単位: see row-specific unit、モデル契約: MC-replacement-ddc、シナリオ: description: replacement cost rises by 0.5 utility units。結果 ID: specialist-ddc-r01。specialist-ddc-r01 生成元: model: replacement, specification: ea59473b0362

推定法	パラメータ	値	単位
nfxp	maintenance_cost	0.2574	utility per mileage state
nfxp	replacement_cost	2.1042	utility
ccp	maintenance_cost	0.2591	utility per mileage state
ccp	replacement_cost	2.1059	utility

13. 更新費用と状態別の行動の結果

NFXP の更新費用は 2.104201、CCP は 2.105925 を返した。更新費用が上がると、走行状態 0 の更新確率は 0.154458 から 0.106191 へ低下する。同じ初期状態の期待割引効用は − 2.363660 から − 3.616894 となる。公式尤度との差は 1.82e-12、基準状態の Bellman 残差は 8.83e-13、費用上昇後は 8.62e-13 である。

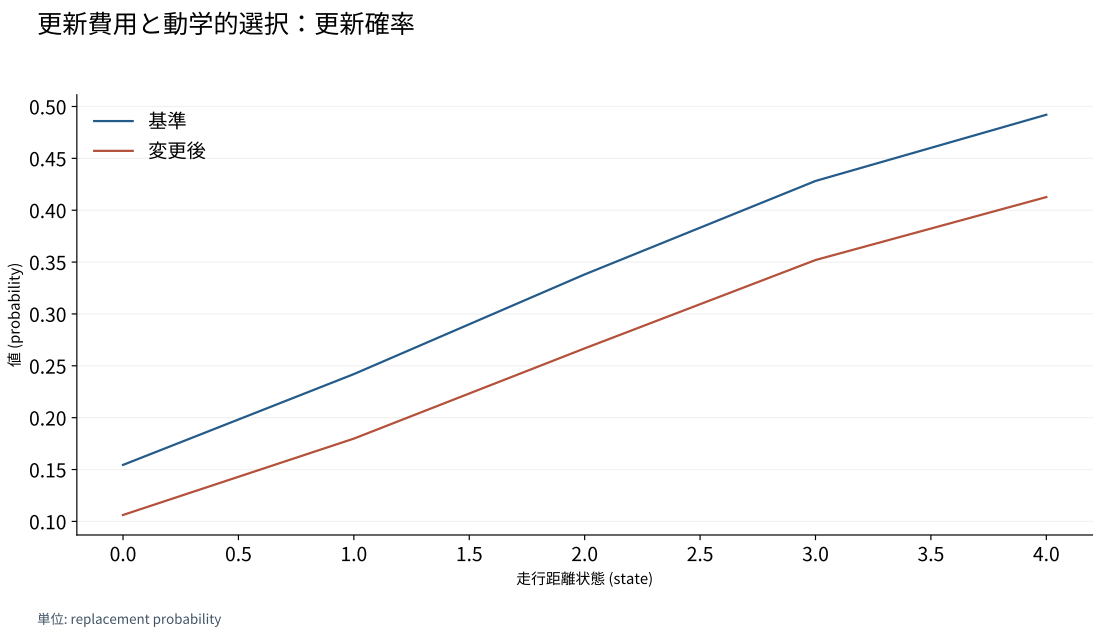


図 6.---更新費用と動学的選択：更新確率. 単位: replacement probability、推定対象: Optimal replacement probability conditional on mileage state、モデル契約: MC-replacement-ddc、シナリオ: description: replacement cost rises by 0.5 utility units。結果 ID: specialist-ddc-r01。specialist-ddc-r01 生成元: model: replacement, specification: ea59473b0362

14. 一時的な産出税と消費・資本

代表的家計が 20 期の割引対数効用を最大化する。資本弾力性 0.33、割引因子 0.96、減耗率 0.08 を較正し、初期・終端資本を 4.4338357137 に固定する。生産性は全期 1 である。基準状態の税率は 0、比較状態は最初の 10 期が 5%、残り 10 期が 0 であり、税収は政府吸収に充てる。資源制約は $c_t + k_{t+1} = (1-\tau_t)A_t k_t^{\alpha} + (1-\delta)k_t$。SciPy SLSQP が正の消費と資本の経路を計算した。

入力仕様・計算結果。

表 VII: 母集団: one representative household、期間: 20 model periods、単位: see row-specific unit、モデル契約: MC-ramsey-cf、パラメータの扱い: specified、終端条件: fixed terminal capital; no continuation utility。結果 ID: specialist-growth-r01。specialist-growth-r01 生成元: model: finite-horizon deterministic household growth, specification: 6ab1f0c1cd1f

パラメータ	値	単位
alpha	0.3300	capital elasticity
beta	0.9600	discount factor
delta	0.0800	depreciation rate
initial_capital	4.4338	goods
terminal_capital	4.4338	goods

15. 一時的な産出税と消費・資本の結果

期 0 の消費は 1.279990 から 1.243608 へ変化する。家計は課税期間に資本を取り崩し、終端に向けて資本を積み戻す。20 期の割引対数効用は 3.443576 から 2.899971、保存された厚生差は -0.543605 である。変更後の Euler 式の最大絶対残差は 3.14e-07、資源制約の残差は 0 で、採用許容値は 1e-5 である。

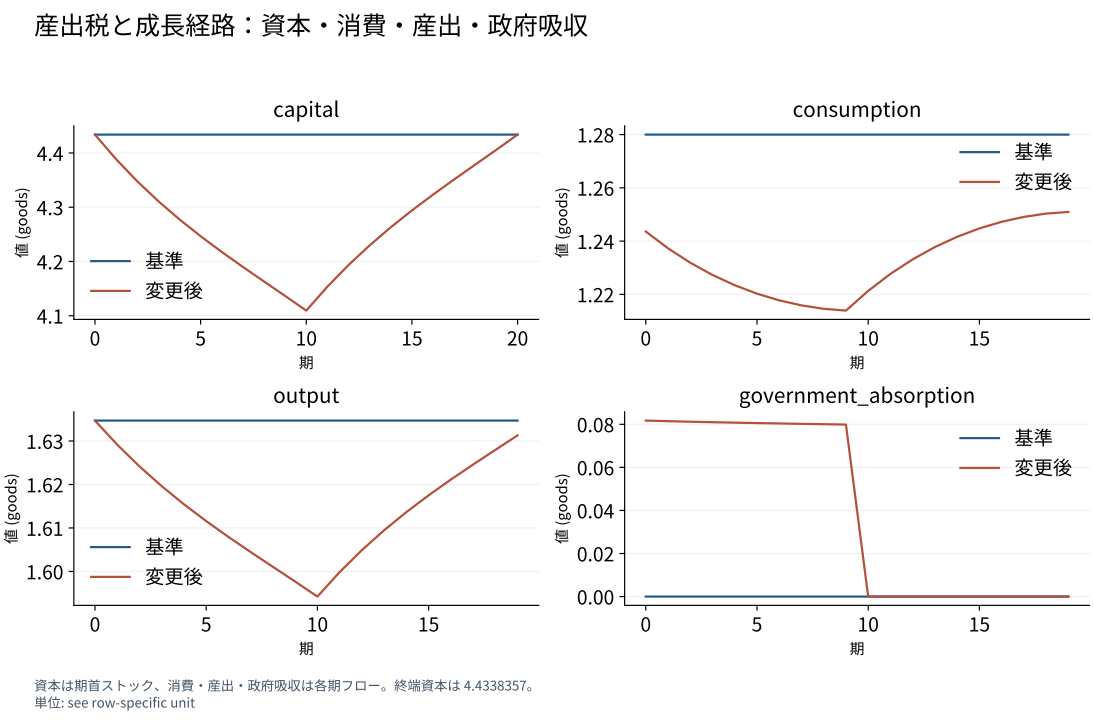


図 7.---産出税と成長経路：資本・消費・産出・政府吸収. 資本は期首ストック、消費・産出・政府吸収は各期フロー。終端資本は 4.4338357。母集団: one representative household、期間: 20 model periods、単位: see row-specific unit、モデル契約: MC-ramsey-cf、終端条件: fixed terminal capital; no continuation utility、時点の定義: Capital is the start-of-period stock, including the terminal endpoint; other quantities are period flows。結果 ID: specialist-growth-r01。specialist-growth-r01 生成元: model: finite-horizon deterministic household growth, specification: 6ab1f0c1cd1f

16. 生産性と異質な家計の定常均衡

所得が変動する家計は、現在資産と所得を観察して消費と次期資産を選ぶ。資産は 0--30 の 301 点、労働効率は 0.5 と 1.5、同じ所得状態に留まる確率は 0.9 である。資本弾力性 0.36、割引因子 0.96、減耗率 0.08、相対的危険回避度 2 を較正した。QuantEcon DiscreteDP の政策反復と定常分布を用い、家計の資産供給と企業の資本需要を整合させる。比較する生産性は 1 と 1.05 である。各シナリオの定常分布で状態価値を平均し、定常均衡間の厚生を比較する。

入力仕様・計算結果。

表 VIII: 表示項目：資本、消費、純利子率、賃金。各シナリオの定常均衡。母集団: Unit mass of infinitely lived households、単位: see row-specific unit、モデル契約: MC-aiyagari-stationary、シナリオ: productivity: 1.05、パラメータの扱い: calibrated。結果 ID: specialist-aiyagari-r01。specialist-aiyagari-r01 生成元: model: aiyagari, specification: b8ce66ad0471

シナリオ	数量	値	単位
baseline	capital	6.9402	goods per household
baseline	consumption	1.4535	goods per household per period
baseline	interest_rate	0.0242	net return per period
baseline	wage	1.2855	goods per efficiency unit of labor
scenario	capital	7.4967	goods per household
scenario	consumption	1.5687	goods per household per period
scenario	interest_rate	0.0241	net return per period
scenario	wage	1.3878	goods per efficiency unit of labor

17. 生産性と異質な家計の定常均衡の結果

家計当たり資本は 6.940198 から 7.496708、各期消費は 1.453476 から 1.568680 へ増える。消費等価変分は基準消費の比率で 0.079544 となる。基準の資本市場残差は -0.003703、許容値は 0.005 である。両均衡の Bellman 最大残差は 1.07e-14、定常分布残差は 1.73e-18 となる。図は現在資産と所得状態ごとの次期資産を示す。

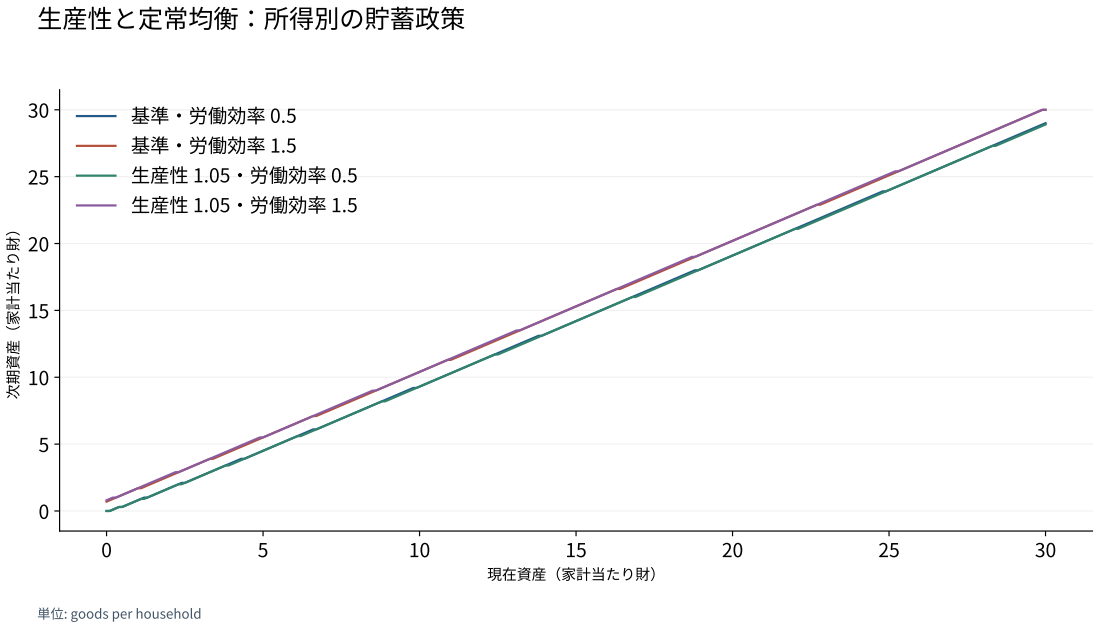


図 8.---生産性と定常均衡：所得別の貯蓄政策. 母集団: Unit mass of infinitely lived households、単位: goods per household、モデル契約: MC-aiyagari-stationary、シナリオ: productivity: 1.05、パラメータの扱い: calibrated。結果 ID: specialist-aiyagari-r01。specialist-aiyagari-r01 生成元: model: aiyagari, specification: b8ce66ad0471